Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 4

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (10 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học (10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1 - 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho.

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

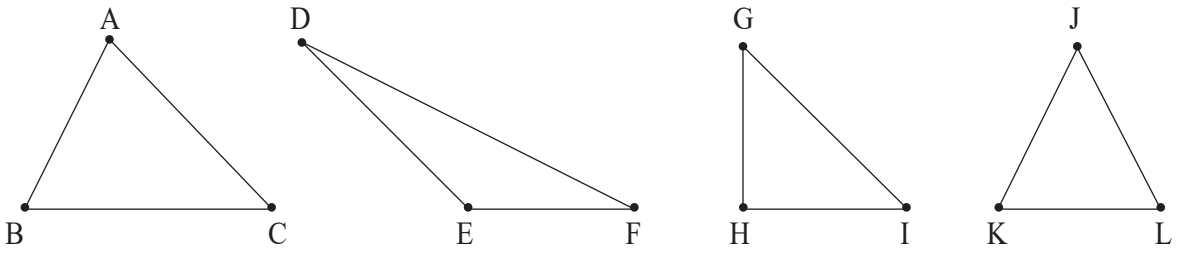
Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha (Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

※ **Trắc nghiệm 1~20 (2 điểm/ câu)**

01 Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào có góc tù?



① Tam giác ABC ② Tam giác DEF ③ Tam giác GHI
④ Tam giác KJL ⑤ Tam giác ABC và DEF

02 Bảng dưới là bảng thống kê năng suất của các trang trại (đơn vị: kg). Hỏi trang trại đạt năng suất cao nhất nhiều hơn trang trại đạt năng suất thấp nhất là bao nhiêu ki-lô-gam sản phẩm?

Trang trại	Rau mầm	Cải bao	Hạt	Quả	Tổng
Năng suất (kg)	170	230	260	340	1000

① 80 kg ② 110 kg ③ 170 kg ④ 230 kg ⑤ 660 kg

03 Sắp xếp các khối lượng trong phần [Ví dụ] dưới đây theo thứ tự từ lớn đến bé.

[Ví dụ]

ⓐ 7 kg 650 g ⓑ 7053 g ⓒ 7 kg 560 g ⓓ 7960 g

① ⓒ - ⓐ - ⓑ - ⓓ ② ⓑ - ⓐ - ⓒ - ⓓ ③ ⓒ - ⓑ - ⓓ - ⓐ
④ ⓑ - ⓒ - ⓐ - ⓓ ⑤ ⓓ - ⓐ - ⓒ - ⓑ

04 Trong bốn thẻ số [3], [5], [6], [9], chọn một thẻ số điền vào □ để tạo thành phân số nhỏ hơn 1. Tìm hiệu của phân số lớn nhất và phân số nhỏ nhất được tạo thành?

$$\frac{\square}{7}$$

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{9}{7}$

05 Trong các số sau, có bao nhiêu số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?

265 ; 840 ; 358 ; 143 ; 3000 ; 2895 ; 1010 ; 721

① 1 số ② 2 số ③ 3 số ④ 4 số ⑤ 5 số

06 Bảng dưới đây là bảng thống kê khảo sát các nước mà các học sinh trong lớp Mia muốn đi du lịch. Hỏi số học sinh muốn đi Đức nhiều hơn số học sinh muốn đi Thái Lan là bao nhiêu?

Tên	Đất nước	Tên	Đất nước	Tên	Đất nước
A	Mỹ	G	Mỹ	M	Đức
B	Đức	H	Nhật Bản	N	Thái Lan
C	Trung Quốc	I	Mỹ	O	Mỹ
D	Đức	J	Đức	P	Nhật Bản
E	Thái Lan	K	Đức	Q	Trung Quốc
F	Nhật Bản	L	Nhật Bản	R	Thái Lan

① 4 học sinh ② 3 học sinh ③ 2 học sinh
④ 1 học sinh ⑤ 0 học sinh

07 Sắp xếp các số đo diện tích trong phần [Ví dụ] sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

[Ví dụ]

ⓐ 8 km² 6 ha ⓑ 8 km² 6000 m² ⓒ 8 km² 6 dam² ⓓ 8 km² 900 dam²

① ⓓ - ⓐ - ⓑ - ⓒ ② ⓐ - ⓓ - ⓑ - ⓒ ③ ⓓ - ⓐ - ⓒ - ⓑ
④ ⓐ - ⓓ - ⓑ - ⓒ ⑤ ⓑ - ⓓ - ⓐ - ⓒ

08 Trong các phân số sau, có bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1?

$$\frac{7}{6};\ \frac{3}{7};\ \frac{2}{9};\ \frac{4}{4};\ \frac{1}{3}$$

① 0 phân số ② 1 phân số ③ 2 phân số
④ 3 phân số ⑤ 4 phân số

09 Dưới đây là bảng thống kê số sách mà An và bạn mình đọc được trong vòng một năm (đơn vị: quyển). Câu nào dưới đây có nội dung không đúng với bảng thống kê?

Tên	An	Bình	Minh	Dũng	Đăng	Tổng
Số sách	32	14	27	11	22	106

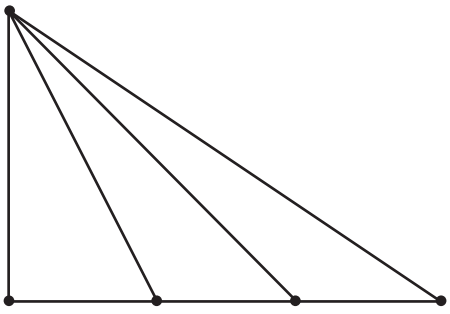
① Bạn có số sách ít thứ hai là Bình.
② Số sách của Đăng gấp 2 lần số sách của Dũng.
③ Mỗi bạn Bình, Dũng đều đọc ít sách hơn Đăng.
④ Hiệu số sách của người đọc được nhiều sách nhất và người đọc được ít sách nhất là 11 quyển.
⑤ Có một bạn đọc được nhiều sách hơn số sách tổng của hai bạn đọc sách ít nhất.

10 Có bao nhiêu chữ số có thể điền vào ô trống để được một số có 3 chữ số chia hết cho 3?

8□1

① 1 chữ số ② 2 chữ số ③ 3 chữ số
④ 4 chữ số ⑤ 5 chữ số

11 Tam giác tù là tam giác có một góc tù. Đếm số tam giác tù(lớn và nhỏ) có trong hình dưới đây



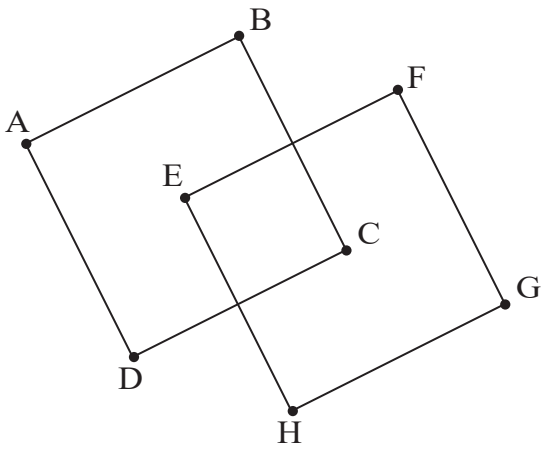
① 2 tam giác ② 3 tam giác ③ 4 tam giác
④ 5 tam giác ⑤ 6 tam giác

12 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào trong ô □ để thỏa mãn điều kiện bên dưới?

$$\frac{1}{3} < \frac{\square}{8} < \frac{3}{4}$$

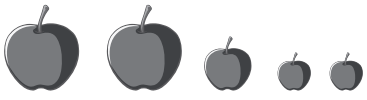
① 1 số ② 3 số ③ 5 số ④ 7 số ⑤ 9 số

13 Hai hình vuông ABCD và EFGH được đặt chồng lên nhau như hình. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc vuông trong hình này.



① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

14 . Dưới đây là bảng thống kê năng suất của các vườn táo A, B và C. Mỗi vườn táo đều bán đi 100kg táo và số táo còn lại thì cho vào các túi, mỗi túi 1kg để bảo quản. Nếu mỗi túi táo đó được bán với giá 50 xu thì cần bao nhiêu tiền để mua toàn bộ các túi táo của cả ba vườn táo dưới?

Vườn	Năng xuất (khay)
A	
B	
C	

 100 kg  10 kg  1 kg

① 1850 xu ② 2200 xu ③ 2450 xu ④ 3650 xu ⑤ 6850 xu

15 Một sàn nhà tắm hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m, chiều dài là 5 m. Người ta lát kín sàn nhà này bằng các viên gạch hình chữ nhật có chiều rộng 20 cm, chiều dài 50 cm. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên gạch đã được sử dụng?

① 150 viên ② 200 viên ③ 250 viên ④ 300 viên ⑤ 350 viên

16 Có 45 viên bi. Trong đó, An cầm 6 viên, Bình cầm 15 viên, Cường cầm số viên bi còn lại. Hỏi phân số nào biểu diễn số viên bi mà Cường cầm so với tổng số các viên bi?

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{6}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{10}{15}$ ⑤ $\frac{12}{15}$

17 Khối lượng của 1 quả táo và 1 quả lê là 1 kg 300 g, khối lượng của 2 quả táo và 1 quả lê là 1 kg 700 g. Hỏi 1 quả lê có khối lượng bao nhiêu gam? (Khối lượng của các quả táo đều giống nhau)

① 800 g ② 900 g ③ 1000 g ④ 1100 g ⑤ 1200 g

18 Thời điểm nào sau đây có góc tạo bởi kim giờ và kim phút (lấy góc nhỏ hơn) là một góc tù?

① 2 giờ 30 phút ② 1 giờ 10 phút ③ 7 giờ 25 phút
④ 10 giờ 40 phút ⑤ 5 giờ 40 phút

19 Cô giáo có một số kẹo ít hơn 100 cái và nhiều hơn 80 cái. Nếu cô đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi cô giáo có bao nhiêu chiếc kẹo?

① 80 chiếc ② 85 chiếc ③ 90 chiếc ④ 95 chiếc ⑤ 100 chiếc

20 Từ bốn thẻ số dưới đây, có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số và số đó chia hết cho 5?



① 2 số ② 3 số ③ 4 số ④ 5 số ⑤ 6 số

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯ DUY TOÁN HỌC

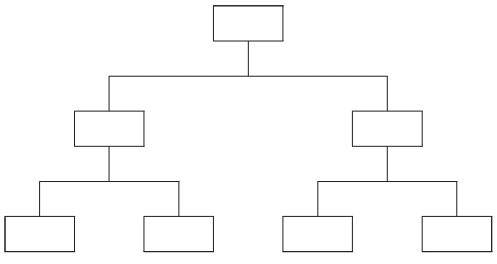
※ **Trả lời ngắn 1~7 (5 điểm/ câu)**

01 Những hình sau đây được sắp xếp theo quy luật tăng dần. Tìm tổng số chấm xuất hiện ở lần thứ 10?



Trả lời: _____ chấm

02 Có 4 đội A, B, C, D tiến hành thi đấu theo hình thức trong bảng dưới đây và có kết quả như sau. Hỏi đội nào giành chiến thắng?

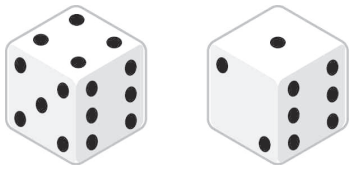


[Kết quả]

- A thắng trong trận đấu với D.
- B và A không đấu với nhau.
- C thắng 1 và thua 1.

Trả lời: _____

03 Lan và Hoa đã tạo ra một loại xúc xắc mới bằng cách di chuyển ngẫu nhiên vị trí các mặt của một quân xúc xắc bình thường, sao cho tổng số chấm trên hai mặt đối diện của xúc xắc không còn bằng một số cố định nữa. Dưới đây là hình ảnh của quân xúc xắc mới khi được nhìn từ các hướng khác nhau. Nếu nhân hai mặt đối diện của xúc xắc mới này thì ta thu được kết quả nào lớn nhất?



Trả lời: _____

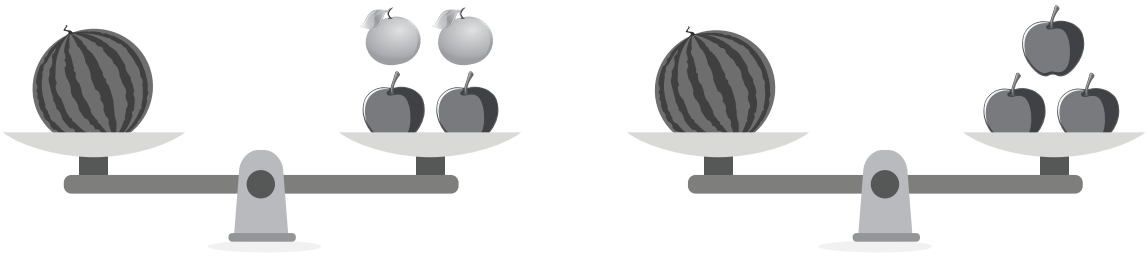
04 Trong số các số lớn hơn 50 và nhỏ hơn 800, có bao nhiêu số mà chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau?

Trả lời: _____

05 Mẹ có để phần bánh quy cho ba chị em Mai (chị cả), Đào và Cúc (em út) trên bàn. Mai nghĩ rằng mình nên chia đều số bánh quy cho hai em nữa nên đã lấy $\frac{1}{3}$ số bánh quy trên bàn trước. Sau đó, Đào nghĩ rằng chị Mai và em Cúc đều chưa lấy bánh quy nên Đào đã lấy $\frac{1}{3}$ số bánh quy đang có. Sau khi Đào lấy xong, Cúc về thấy số bánh trên bàn, do có suy nghĩ tương tự nên Cúc cũng lấy $\frac{1}{3}$ số bánh quy hiện có. Cuối cùng, trên bàn còn lại 8 chiếc bánh quy. Hỏi tổng số bánh quy ban đầu bằng bao nhiêu?

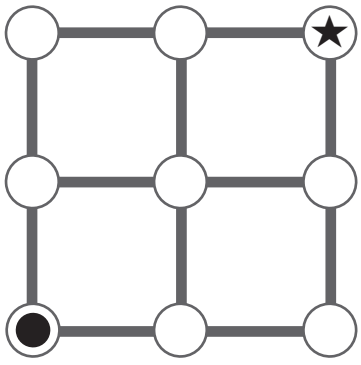
Trả lời: _____

06 Nếu hai chiếc cân dưới đây thăng bằng thì 2 quả dưa hấu bằng mấy quả quýt?



Trả lời: _____ quả quýt

07 Có bao nhiêu con đường ngắn nhất để đi từ ● đến ★.



Trả lời: _____ con đường

※ **Trả lời dài câu 8 ~ 9 (Điểm số: mỗi câu 7 điểm)**

08 Số hiện ra trong đồng hồ điện tử, máy tính, thang máy là các số điện tử được tạo bởi các thanh xếp lại với nhau. Ví dụ số 0 được tạo bởi 6 thanh nhỏ, số 1 được tạo bởi 2 thanh nhỏ. Hãy tìm số lớn thứ tư trong các số có 2 chữ số được tạo bởi 10 thanh nhỏ và diễn giải cách tìm ra đáp án.



Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời: _____

09 Cân thăng bằng là cân cần sử dụng các quả cân đặt lên đĩa cân để đo khối lượng của đồ vật. Tham khảo phần [Ví dụ] cách để đo được vật có khối lượng 1 g. Nếu sử dụng 2 quả cân 2 g, 1 quả cân 3 g và 1 quả cân 7 g thì có thể cân được bao nhiêu loại khối lượng khác nhau?

[Ví dụ]

- Để lên một bên của cân thăng bằng 1 quả cân 3 g và để lên bên còn lại 1 quả cân 2 g.
- Nếu một đồ vật nào đó được đặt lên trên đĩa cân có quả cân 2 g và quan sát thấy cân thăng bằng thì đồ vật đó có khối lượng là 1 g.

→ 3 (g) = 2 (g) + 1 (g)



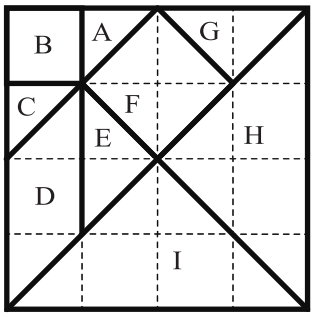
2 gam 2 gam 3 gam 7 gam

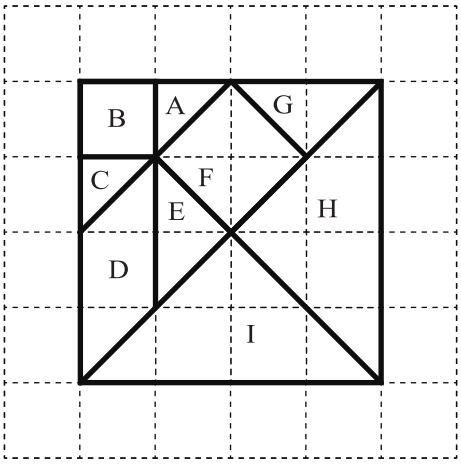
Quá trình giải quyết vấn đề:

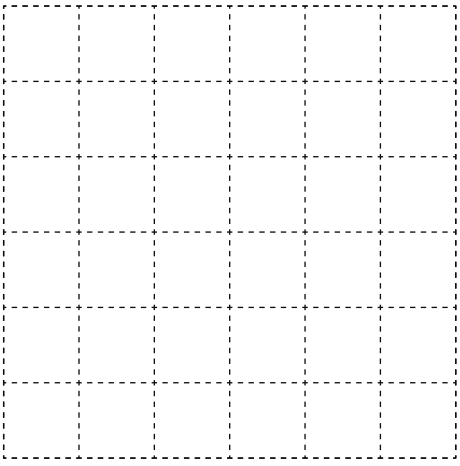
Trả lời: _____

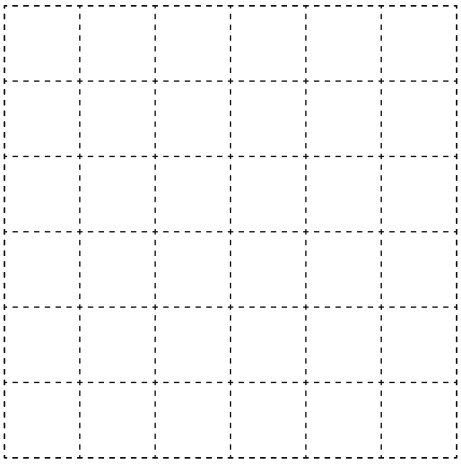
※ Giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

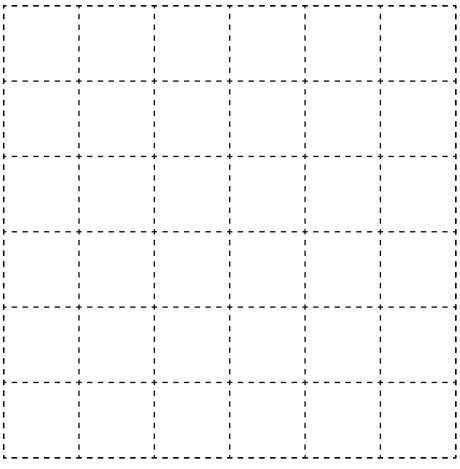
10 Dưới đây là bảng trò chơi truyền thống của người Hàn. Từ 5 miếng ghép hoặc nhiều miếng ghép hơn hãy tạo ra các hình tứ giác (không tính hình vuông ban đầu và góc của các hình không vượt quá 180°). Cố gắng tạo ra nhiều hình tứ giác nhất có thể.

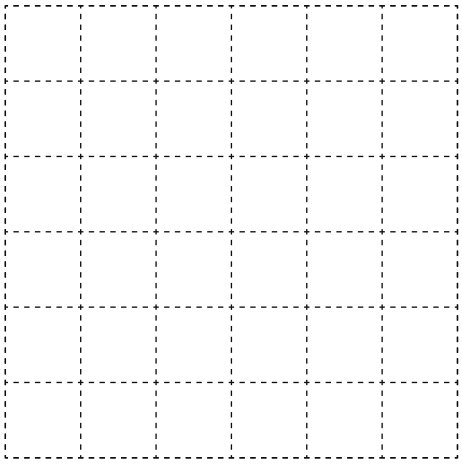


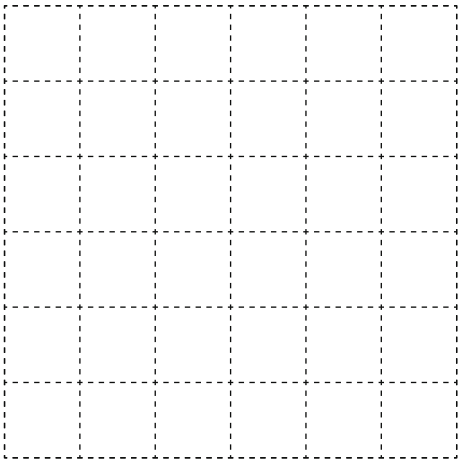


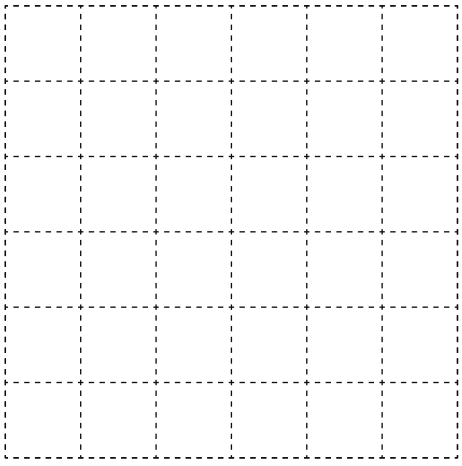


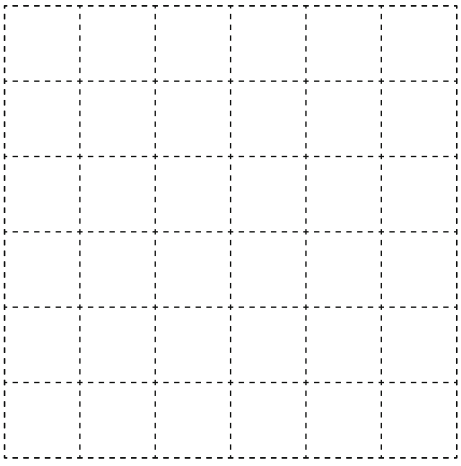


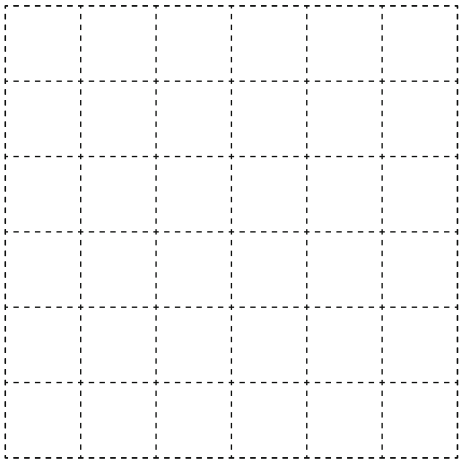


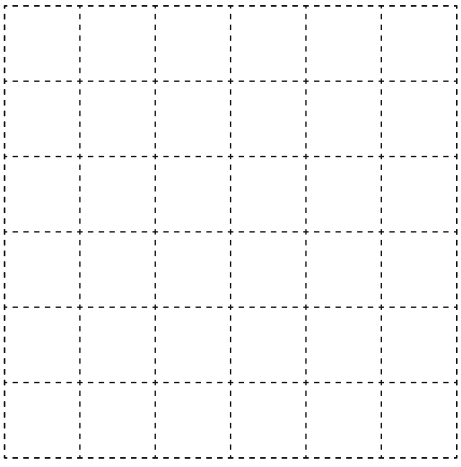












Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.